MANUAL TÉCNICO

IES ALBARREGAS

ÍNDICE

1. Título y descripción general del proyecto..... 3
2. Identificación del proyecto..... 3

3. Funcionamiento..... 3
3.1 Requisitos funcionales..... 3
3.2 Requisitos no funcionales..... 4
3.3 Roles y permisos..... 4

4. Medios que se utilizarán..... 5
4.1 Sistema operativo..... 5
4.2 Lenguajes de programación usados..... 5
4.3 Frameworks y librerías..... 5
4.4 Entorno de desarrollo..... 5

5. Estructura de la Base de Datos (Modelo Relacional)..... 6
5.1 Gestión de Usuarios y Accesos..... 6
5.2 Catálogo y Contenido Audiovisual..... 6
5.3 Infraestructura y Proyecciones..... 6
5.4 Ventas, Reservas y Promociones..... 6

IES ALBARREGAS

1. Título y descripción general del proyecto

Con este proyecto pretendo digitalizar la gestión de un cine local mediante el desarrollo de una aplicación web moderna, responsive y conectada a una base de datos en la nube.
La aplicación permitirá a los clientes registrados una experiencia personalizada, consultar la cartelera, horarios de proyección, precios, así como realizar reservas y compras de entradas en línea.

El sistema estará desarrollado utilizando tecnologías web actuales como HTML5, CSS3, JavaScript y el framework Next.js, garantizando una interfaz atractiva, rápida y adaptable a cualquier dispositivo. La información se almacenará y gestionará en la plataforma Supabase, ofrece servicios de base de datos PostgreSQL, autenticación y almacenamiento de datos en la nube.

2. Identificación del proyecto

➢ Nombre del proyecto: Cine Novavista

➢ Participante: Lucas Rasmussen Marcos

➢ Ciclo formativo: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)

➢ Centro educativo: IES Albarregas, Mérida.

3. Funcionamiento

3.1 Requisitos funcionales

-RF1: Visualizar la cartelera actualizada con información de las películas (título, género, duración, sinopsis, póster, tráiler).
-RF2: Consultar los horarios de proyección, precios y disponibilidad de entradas.
-RF3: Registrarse e iniciar sesión como usuario.
-RF4: Reservar y comprar entradas para una película.
-RF5: Consultar el historial de reservas y descargar comprobantes.
-RF6: Visualizar promociones, próximos estrenos y noticias del cine.

-RF7: Gestionar las películas: añadir, modificar o eliminar registros.
-RF8: Gestionar horarios, salas y precios.
-RF9: Administrar usuarios y roles.
-RF10: Actualizar la información de la cartelera de forma dinámica.

3.2 Requisitos no funcionales

-RNF1: La interfaz debe ser intuitiva, clara y accesible.
-RNF2: La aplicación debe adaptarse correctamente a distintos dispositivos (móvil, tablet y escritorio).
-RNF3: Los tiempos de carga no deben superar los 3 segundos en la mayoría de las páginas.
-RNF4: Los datos personales de los usuarios deben gestionarse de forma segura mediante autenticación Supabase.
-RNF5: El código estará estructurado por componentes reutilizables (Next.js + React).
-RNF6: Compatible con los principales navegadores (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
-RNF7: Posibilidad de añadir nuevas funcionalidades sin afectar el rendimiento.

3.3 Roles y permisos

Funciones	Usuario visitante	Usuario registrado	Administrador
RF1	✓	✓	✓
RF2	✓	✓	✓
RF3	✓	X	X
RF4	X	✓	X
RF5	X	✓	X
RF6	✓	✓	X
RF7	X	X	✓
RF8	X	X	✓
RF9	X	X	✓
RF10	X	X	✓

IES ALBARREGAS

4. Medios que se utilizarán

4.1 Sistema operativo

Se utilizará Windows 11 como sistema principal de desarrollo, por ser el instalado en el equipo personal del alumno.

4.2 Lenguajes de programación usados

- **JavaScript**: lógica de la aplicación y comunicación con Supabase.
- **SQL (PostgreSQL)**: consultas a la base de datos Supabase.

4.3 Frameworks y librerías

- **Next.js** (framework de React): desarrollo del frontend y rutas API.
- **TailwindCSS**: estilos rápidos y adaptativos.
- **@supabase/supabase-js**: SDK para conectar con Supabase.

4.4 Entorno de desarrollo

- **Editor:** Visual Studio Code.
- **Control de versiones:** Git y GitHub.
- **Navegadores de prueba:** Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.
- **Base de datos en la nube:** Supabase.

5. Estructura de la Base de Datos (Modelo Relacional)

La base de datos relacional del sistema está desarrollada en PostgreSQL y alojada en la plataforma Supabase. El esquema está diseñado para garantizar la integridad referencial y soportar todas las operaciones de venta, gestión de usuarios y administración del cine.

A continuación, se detallan las tablas que componen el modelo físico, agrupadas por su función principal en el sistema:

5.1 Gestión de Usuarios y Accesos

Separa a los clientes finales del personal del cine para facilitar el control de acceso y los permisos de la aplicación.

- **CLIENTE**: Almacena los datos de los usuarios registrados que utilizan la plataforma para comprar entradas. Incluye información personal (nombre, apellidos, email, teléfono), credenciales de acceso seguras (password) y la fecha de registro.
- **EMPLEADO**: Tabla dedicada al personal del cine (administradores). Contiene la información básica y credenciales necesarias para acceder al panel de administración y gestionar el sistema.

5.2 Catálogo y Contenido Audiovisual

Gestiona la información pública que ven los usuarios al entrar en la aplicación web.

- **PELICULA**: Contiene todo el detalle de la cartelera: título, duración, director, sinopsis, fechas, géneros y clasificación por edad, además de las URLs para cargar los recursos multimedia (póster y tráiler).
- **NOTICIA**: Almacena las publicaciones para la sección de novedades del cine, incluyendo un título, descripción, fecha de publicación y la imagen asociada.

5.3 Infraestructura y Proyecciones

Define los espacios físicos del cine y cómo se programan las películas en ellos.

- **SALA**: Identifica los distintos auditorios del cine, guardando su nombre y su capacidad máxima.
- **ASIENTO**: Representa la distribución física dentro de cada sala. Cada asiento está vinculado a una SALA específica y se identifica por su fila y número.
- **EXHIBICION**: Es la entidad central de la cartelera. Representa una sesión o pase específico. Relaciona una PELICULA con una SALA en una fecha y hora determinadas, estableciendo un precio base para esa proyección.

5.4 Ventas, Reservas y Promociones

Registra las transacciones económicas y las campañas de marketing.

- **ENTRADA**: Es el núcleo del sistema de ventas. Relaciona a un CLIENTE con una EXHIBICION y un ASIENTO concreto. Guarda el rastro de la transacción: fecha de compra, el precio final pagado, el estado de la compra, el tipo de transacción y la URL del comprobante generado.
- **PROMOCION**: Define las campañas de descuentos activos, detallando su valor, fechas de vigencia y si aplica exclusivamente a estrenos.
- **PROMOCION_EXHIBICION**: Tabla intermedia que resuelve la relación muchos a muchos (N:M) entre las promociones y las exhibiciones. Permite aplicar un descuento específico a sesiones concretas, registrando la fecha en la que se aplicó.